

난이도: ★★☆☆ 중간

발명의 명칭: 인공지능 기반 피부 상태 진단 및 최적 화장품 추천 방법과 시스템

기술분야: 소프트웨어, 바이오·미용, 컴퓨터 비전

IPC 분류: G06V 40/16, G06N 3/08, A61B 5/00

배경기술

소비자는 자신의 피부 타입과 상태에 맞는 화장품 선택에 어려움을 겪고 있으며, 오프라인 상담은 시간·공간적 제약이 크다. 기존 앱 기반 피부 진단은 설문 방식에 의존하여 객관적 측정값이 부족하고 개인화 정도가 낮다. 딥러닝 기반 이미지 분석이 발전하였으나, 피부 분석에 특화된 경량 모델과 추천 알고리즘의 결합 사례는 제한적이다.

발명의 내용

본 발명은 스마트폰 카메라로 촬영한 얼굴 이미지를 CNN 기반 피부 분석 모델에 입력하여 피부 타입(건성·지성·복합성·민감성)과 트러블 유형(여드름·색소침착·주름)을 분류하고, 사용자 이력 데이터와 결합하여 최적화된 화장품을 추천하는 방법 및 시스템에 관한 것이다. 추천 엔진은 협업 필터링과 콘텐츠 기반 필터링을 결합한 하이브리드 방식을 채용하며, 효과적인 성분 매칭을 수행한다.

청구범위

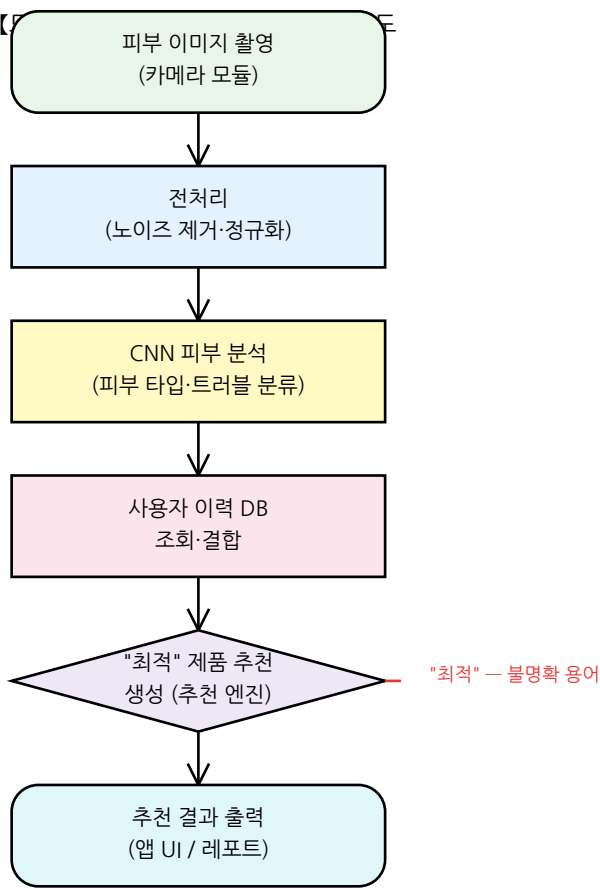
청구항 1. 사용자 피부 이미지를 획득하는 단계; 상기 이미지를 전처리하는 단계; CNN 모델로 피부 타입 및 트러블 유형을 분류하는 단계; 사용자 이력 데이터와 결합하여 최적화된 화장품을 추천하는 단계; 및 추천 결과를 사용자 인터페이스에 출력하는 단계;를 포함하는 피부 진단 및 추천 방법.

청구항 2. 제1항에 있어서, 상기 추천 단계는 협업 필터링 및 콘텐츠 기반 필터링을 결합한 하이브리드 방식으로 효과적인 화장품을 선정하는 것을 특징으로 하는 방법. ※ 심사 주목: "최적화된", "효과적인" 등 불명확 용어 포함.

청구항 3. 제1항의 방법을 실행하는 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독 가능 기록매체.

도면의 간단한 설명

도 1: AI 피부 진단 및 추천 처리 흐름도



도 1. AI 피부 진단 및 추천 처리 흐름도